



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

Análise de Disponibilidade e Desempenho de uma Rede Híbrida com Monitorização Centralizada

Autores:

João Pedro Vila Pomar - a2023140947@isec.pt

Rodolfo Miguel de Sousa Belchior Brás Oliveira - a2023155660@isec.pt

Unidade Curricular:

Gestão de Redes

Professor:

José Fernando Fachada Rosado

Ano Letivo: 2025/2026

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Configuração da Rede e Automação	3
2.1	Topologia e Arquitetura	3
2.2	Routing e NAT (Network Address Translation)	4
2.3	Configuração do Switch de Acesso (Cisco IOU)	4
3	Processo de Configuração e Instalação do LibreNMS	5
3.1	Configuração da VM e Rede	5
3.1.1	Configuração de Rede (IPv4)	5
3.2	Instalação da Stack LAMP	5
3.3	Instalação da Aplicação LibreNMS	6
3.4	Configuração do Servidor Web (Nginx)	6
4	Monitorização Secundária: Datadog	7
5	Monitorização Avançada e Aplicações	9
5.1	Otimização do Agente SNMP	9
5.2	Monitorização de Aplicações (Nginx)	9
5.3	Monitorização de Base de Dados (MySQL)	9
5.4	Centralização de Logs (Syslog)	9
5.5	Automação com Ansible	10
6	Funcionamento da Ferramenta	11
6.1	Monitorização Ativa (LibreNMS)	11
6.2	Monitorização Passiva (Syslog)	11
7	Problemas Encontrados e Soluções	13
7.1	Persistência de Dados em Contentores Docker	13
7.2	Autenticação e Permissões no Ansible	13
7.3	Logs do Router Cisco	13
8	Conclusão	15

Lista de Figuras

1	Topologia de rede implementada no GNS3.	3
2	LibreNMS Interface	6
3	DataDog interface	7

Glossário de Acrónimos

SNMP *Simple Network Management Protocol*

NMS *Network Management System*

MIB *Management Information Base*

OID *Object Identifier*

NAT *Network Address Translation*

SaaS *Software as a Service*

LAMP *Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP*

SSH *Secure Shell*

LLDP *Link Layer Discovery Protocol*

1 Introdução

No atual panorama das tecnologias de informação, a disponibilidade e o desempenho das redes são pilares fundamentais para a continuidade de negócio. A gestão reativa, onde se atua apenas após a falha, tornou-se obsoleta, dando lugar a modelos proativos baseados em monitorização contínua e automação.

O presente projeto visa a implementação de uma infraestrutura de monitorização robusta e híbrida. A componente principal baseia-se na plataforma *open-source* **LibreNMS** (On-Premise), integrada num cenário de rede simulado em GNS3. Complementarmente, foi utilizada a plataforma **Datadog** (SaaS/Cloud) para demonstrar uma abordagem moderna baseada em agentes externos.

Adicionalmente, explora-se a automação de configurações através da ferramenta **Ansible** e a monitorização de camada 2 (Switching) através de equipamentos Cisco.

2 Configuração da Rede e Automação

2.1 Topologia e Arquitetura

A infraestrutura foi simulada utilizando o software GNS3, consistindo em dois segmentos de rede principais interligados por um Router Cisco (R1) e um Switch de Distribuição Cisco (SW-01):

- **Rede de Gestão (192.168.200.0/24):** Onde reside o servidor LibreNMS (IP: 200.10).
- **Rede de Clientes (192.168.102.0/24):** Onde residem o Cliente Web e terminais leves.

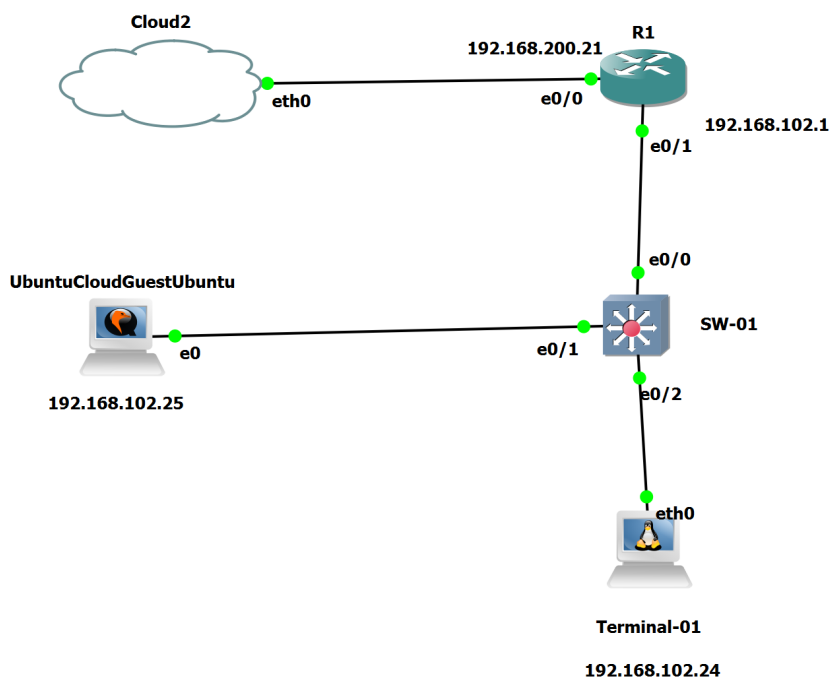


Figura 1: Topologia de rede implementada no GNS3.

2.2 Routing e NAT (Network Address Translation)

Para permitir que os dispositivos na rede interna (102.0) tivessem acesso à Internet, configurou-se **NAT Overload** no Router Cisco.

```
1 interface Ethernet0/0
2   ip nat outside
3   !
4 interface Ethernet0/1
5   ip nat inside
6   !
7 access-list 1 permit 192.168.102.0 0.0.0.255
8 ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload
```

Listing 1: Configuração NAT no Cisco R1

2.3 Configuração do Switch de Acesso (Cisco IOU)

Para garantir visibilidade sobre a camada de ligação de dados (Layer 2) e permitir o desenho automático da topologia de rede no LibreNMS, substituiu-se o switch genérico por um comutador Cisco IOU gerível.

Foi configurado um endereço de gestão na VLAN nativa e ativado o protocolo LLDP (*Link Layer Discovery Protocol*):

```
1 hostname SW-01
2 ! Configurar IP de Gestão
3 interface vlan 1
4   ip address 192.168.102.2 255.255.255.0
5   no shutdown
6   exit
7 ip default-gateway 192.168.102.1
8 ! Configurar Monitorização
9 snmp-server community ubuntu R0
10 snmp-server location "GNS LAB"
11 lldp run
```

Listing 2: Configuração do Switch Cisco IOU

3 Processo de Configuração e Instalação do LibreNMS

A instalação do LibreNMS foi realizada manualmente sobre um servidor Ubuntu, permitindo o controlo total sobre a *stack* de serviços. Segue-se a documentação detalhada do processo realizado.

3.1 Configuração da VM e Rede

Durante a instalação do Ubuntu Server 24.04, a rede foi configurada estaticamente para garantir a persistência do serviço de monitorização:

3.1.1 Configuração de Rede (IPv4)

- **Endereço IP:** 192.168.200.10
- **Gateway:** 192.168.200.1
- **DNS:** 1.1.1.1, 8.8.8.8

3.2 Instalação da Stack LAMP

O LibreNMS requer uma base sólida de serviços Web e Base de Dados.

1. **Instalação de Pacotes:** Instalaram-se o servidor web Nginx, a base de dados MariaDB e as extensões PHP necessárias.

```
1 sudo apt install -y nginx mariadb-server php-fpm php-cli php-mysql  
   php-gd php-snmp php-xml php-mbstring php-json php-curl php-  
   zip
```

Listing 3: Instalação de Dependências

2. **Configuração da Base de Dados:** Foi criada a base de dados `librenms` e otimizado o ficheiro `50-server.cnf` (`innodb_file_per_table=1`).

```
1 CREATE DATABASE librenms CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
   utf8mb4_unicode_ci;  
2 CREATE USER 'librenms'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ubuntu';  
3 GRANT ALL PRIVILEGES ON librenms.* TO 'librenms'@'localhost';  
4 FLUSH PRIVILEGES;  
5 EXIT;
```

3.3 Instalação da Aplicação LibreNMS

O código fonte foi clonado do repositório oficial e definidas as permissões (ACLs):

```
1 sudo useradd -d /opt/librenms -M -r -s /bin/bash librenms
2 sudo git clone https://github.com/librenms/librenms.git /opt/librenms
3 sudo chown -R librenms:librenms /opt/librenms
4 sudo setfacl -d -m g::rwx /opt/librenms/{rrd,logs,bootstrap/cache,
   storage}
5 sudo setfacl -R -m g::rwx /opt/librenms/{rrd,logs,bootstrap/cache,
   storage}
6 # Instalação de dependências PHP
7 sudo su - librenms -c './scripts/composer_wrapper.php install --no-dev'
```

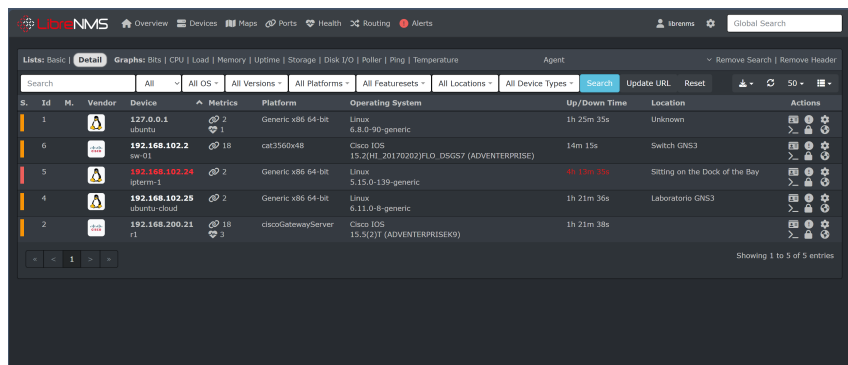


Figura 2: LibreNMS Interface

3.4 Configuração do Servidor Web (Nginx)

Configurou-se um *Virtual Host* no Nginx para servir a aplicação.

```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name 192.168.200.10;
4     root /opt/librenms/html;
5     index index.php;
6     location / {
7         try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
8     }
9     location ~ \.php$ {
10        include fastcgi_params;
11        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
12        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
13    }
14 }
```

Listing 4: Excerto da configuração do Nginx (sites-available/librenms)

4 Monitorização Secundária: Datadog

Como complemento à monitorização *On-Premise*, instalou-se o agente Datadog via script oficial:

```
DD_API_KEY=<KEY> DD_SITE="datadoghq.eu" bash -c "$(curl -L .../install.sh)"
```

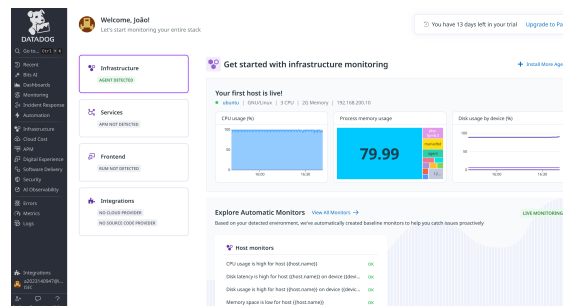


Figura 3: DataDog interface

Esta ferramenta fornece redundância, permitindo verificar a disponibilidade do servidor mesmo em caso de falha dos serviços locais.

5 Monitorização Avançada e Aplicações

5.1 Otimização do Agente SNMP

Para permitir gráficos detalhados, o ficheiro `snmpd.conf` foi otimizado:

```
1 rocommunity ubuntu default
2 sysLocation "GNS3 Lab"
3 sysContact "Admin"
4 extend .1.3.6.1.4.1.2021.78 distro /usr/bin/distro
```

5.2 Monitorização de Aplicações (Nginx)

Configurou-se o Nginx para expor métricas via `stub_status`, permitindo ao LibreNMS recolher dados de conexões ativas.

```
1 extend nginx /usr/bin/nginx-stats
```

5.3 Monitorização de Base de Dados (MySQL)

Para simular um ambiente empresarial, o servidor Ubuntu Guest foi configurado com uma base de dados MariaDB contendo registos de clientes. O agente LibreNMS monitoriza:

- *Queries* (Select, Insert, Update) por segundo;
- Tráfego de rede da base de dados;
- Conexões simultâneas.

5.4 Centralização de Logs (Syslog)

O sistema foi configurado para receber logs centralizados dos equipamentos de rede (Cisco) e servidores Linux via porta UDP 514.

5.5 Automação com Ansible

Para configurar os agentes SNMP nos clientes de forma eficiente, utilizou-se o **Ansible**. Foi criado um *Playbook* que instala o `snmpd`, aplica uma configuração padronizada e reinicia o serviço.

```
1 ---
2 - name: Configurar Agente SNMP
3   hosts: clientes
4   become: yes
5   tasks:
6     - name: Instalar snmpd
7       apt:
8         name: snmpd
9         state: present
10        update_cache: yes
11    - name: Configurar ficheiro snmpd.conf
12      copy:
13        dest: /etc/snmp/snmpd.conf
14        content: |
15          agentAddress udp:161
16          rocommunity ubuntu
17          sysLocation Laboratorio GNS3
18          extend .1.3.6.1.4.1.2021.78 distro /usr/bin/distro
19      notify: Reiniciar SNMP
20  handlers:
21    - name: Reiniciar SNMP
22      service: name=snmpd state=restarted
```

Listing 5: Playbook Ansible para configuração de SNMP

6 Funcionamento da Ferramenta

6.1 Monitorização Ativa (LibreNMS)

O sistema utiliza SNMP para interrogar periodicamente os dispositivos.

- **Polling:** O LibreNMS recolhe métricas de CPU, Memória e Disco a cada 5 minutos.
- **Mapeamento de Rede:** Graças ao protocolo LLDP ativado no Switch Cisco, o LibreNMS desenha automaticamente o mapa de ligações físicas entre o Router, Switch e Servidores.

6.2 Monitorização Passiva (Syslog)

O Router Cisco foi configurado para enviar logs para o servidor (`logging host 200.10`). Isto permite visualizar eventos como alterações de configuração (`Configured from console`) diretamente no Dashboard.

7 Problemas Encontrados e Soluções

Durante a implementação, foram identificados e resolvidos diversos desafios técnicos:

7.1 Persistência de Dados em Contentores Docker

Verificou-se que o nó "Ipterm" (Docker), por ser efêmero, perdia as configurações de SNMP e SSH após cada reinício. Isto inviabilizava a automação via Ansible, gerando erros de *Connection Refused*. **Solução:** Substituição do contentor por uma Máquina Virtual persistente (*Ubuntu Cloud Guest*).

7.2 Autenticação e Permissões no Ansible

A automação falhava inicialmente devido a bloqueios de segurança no acesso SSH via *root*. **Solução:** Configuração explícita do inventário e ajuste do *sshd_config* (*PermitRootLogin yes*) nos ambientes de laboratório.

7.3 Logs do Router Cisco

O servidor LibreNMS não recebia os *Syslogs* do Router Cisco. **Solução:** Aplicação do comando `logging source-interface` no Router para forçar a origem correta dos pacotes e abertura da porta 514 na firewall.

8 Conclusão

A implementação realizada demonstrou a eficácia de uma solução de monitorização completa. O **LibreNMS** forneceu visibilidade detalhada sobre a infraestrutura e aplicações (Nginx, MySQL), enquanto o **Ansible** provou ser essencial para a gestão de configurações em escala. A introdução de equipamento Cisco gerível permitiu ainda visibilidade sobre a Camada 2 da rede.

Este projeto permitiu consolidar conhecimentos sobre protocolos de gestão (SNMP), automação e arquitetura de redes.

Referências

- [1] LibreNMS, “Installation and Configuration Guide,” *LibreNMS Documentation*.
Disponível em: <https://docs.librenms.org>.
Acedido em: Dez-2025.
- [2] Datadog, “Agent Installation,” *Datadog Docs*.
Disponível em: <https://docs.datadoghq.com/agent/>.
Acedido em: Dez-2025.
- [3] Cisco Systems, “NAT & Syslog Configuration Guide,” *Cisco Support*.
Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>.
Acedido em: Dez-2025.
- [4] Red Hat, “Network Automation Documentation,” *Ansible Documentation*.
Disponível em: <https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/index.html>.
Acedido em: Dez-2025.